

# 西南交通大学 2019—2020 学年第(1)学期考试试卷

课程代码 0371033 课程名称 数字信号处理（含实验）考试时间 120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总成绩 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| 得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

阅卷教师签字：\_\_\_\_\_

注意：该试卷共有七大题，满分 100 分

考试诚信承诺书。

我郑重承诺：我愿意服从学校本次考试的安排，承认考试成绩的有效性，并已经认真阅读、了解了《西南交通大学考试考场管理办法》和《西南交通大学本科生考试违规处理办法》，我愿意在本次考试过程中严格服从监考教师的相关指令安排，诚信考试。如果在考试过程中违反相关规定，我愿意接受《西南交通大学本科生考试违规处理办法》的规定处理。您是否同意：

A. 同意 B. 不同意

选择 B 选项，本次考试无效。

一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 对于序列  $x(n) = A \sin(\frac{3\pi}{11}n - \frac{\pi}{2})$ ，下列说法正确的是（ ）

- A. 周期序列，周期为 22                      B. 周期序列，周期为 22/3  
C. 周期序列，周期为  $\pi/2$                       D. 非周期序列

2.  $y(n)$  和  $x(n)$  分别是系统的输入和输出信号，下列哪一个系统是线性、时不变、因果且稳定系统？（ ）

- A.  $y(n) = \cos[x(n)]$                       B.  $y(n) = x(n) + nx(n+2)$   
C.  $y(n) = x(3n+1)$                       D.  $y(n) = x(n-1) - 3x(n-6)$

3. 在对连续信号进行均匀采样时，要使离散采样值不失真恢复原信号，则采样角频率  $\Omega_s$  与信号最高频率  $\Omega_c$  应满足关系（ ）

- A.  $\Omega_s > \Omega_c$                       B.  $\Omega_s > 2\Omega_c$                       C.  $\Omega_s < 2\Omega_c$                       D.  $\Omega_s < \Omega_c$

4. 在一连续时间周期为 0.4 秒的矩形序列的功率谱密度中，任意两条连续谱线之间的频率间隔为（ ）

- A. 0.4 Hz                      B. 1.0 Hz                      C. 2.5 Hz                      D. 2 Hz

5. 一个序列  $x(n]$  的离散傅里叶变换的变换定义为（ ）

- A.  $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega}$                       B.  $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$

$$C. X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nk/N}$$

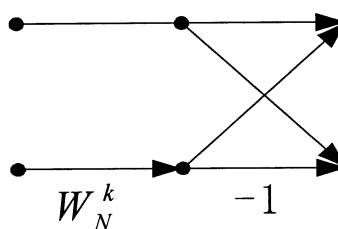
$$D. X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)A^{-n}W^{kn}。$$

6.下面关于 FFT 的描述哪一个是错误的? ( )

- A. FFT 是一个全新的变换
- B. FFT 是 DFT 的快速算法
- C. FFT 主要包括基于时间抽取和基于频率抽取两类算法
- D. 基为 2 的 FFT 算法要求被处理信号的点数为 2 的整数次幂

7.如图所示的运算流图符号是\_\_\_\_\_基 2- FFT 算法的蝶形运算流图符号( )

- A. 按频率抽取
- B. 按时间抽取
- C. A、B 项都是
- D. A、B 项都不是



8.以下哪种描述不属于双线性变换( )

- A.  $\omega$  和  $\Omega$  是线性关系
- B. 不会产生频谱混叠现象
- C. s 平面和 z 平面是单值映射
- D.  $\omega$  和  $\Omega$  是单值映射

9.窗函数法设计FIR滤波器时,减小通带内波动及加大阻带衰减只能从( )上找解决方法。

- A. 过渡带宽度
- B. 窗函数形状
- C. 主瓣宽度
- D. 滤波器的阶数

10. 使用 DFT 分析连续时间信号的频谱时,可能存在频谱混叠失真,则下列论述错误的是( )

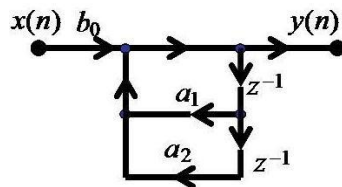
- A. 频谱泄漏会造成信号频率混叠失真
- B. 信号采样频率小于两倍信号最高频率
- C. 使用矩形窗函数截断数据容易产生混叠失真
- D. 通过补零增加信号数据长度后,频谱混叠失真将减少

二、填空题(每小题 2 分,共 20 分)

1.对模拟信号  $x(t)$  进行采样后,就是\_\_\_\_\_信号,再进行幅度量化后就是\_\_\_\_\_信号。

2.下图所示描述滤波器结构的信号流图的系统函数为

\_\_\_\_\_。



- 3.如果一台通用计算机的速度为：平均每次复乘需要  $4\mu s$ ，每次复加需要  $1\mu s$ ，现用来计算  $N=210$  点的基 2FFT 需要\_\_\_\_\_级蝶形运算，总的运算时间是\_\_\_\_\_。
- 4.在  $N=32$  的基 2 时间抽取法 FFT 运算流图中，从  $x(n)$  到  $X(k)$  需要\_\_\_\_\_级蝶形运算。
- 5.若数字滤波器的单位脉冲响应  $h(n)$  是对称的，长度为  $N$ ，则它的对换中心是\_\_\_\_\_。
6. $\delta(n)$  的  $z$  变换是\_\_\_\_\_。
- 7、序列  $x_1(n)$  的长度为 4，序列  $x_2(n)$  的长度为 3，则它们线性卷积的长度是\_\_6\_\_，5 点圆周卷积的长度是\_\_\_\_\_。
8. 假设时域采样频率为  $64kHz$ ，现对输入序列的 64 个点进行 DFT 运算。此时，DFT 输出的各点频率间隔为\_\_\_\_\_。
9. 图 2.1 为滤波器幅频特性曲线，则可以确定该滤波器类型为（高通、低通、带通和阻带）\_\_\_\_\_。

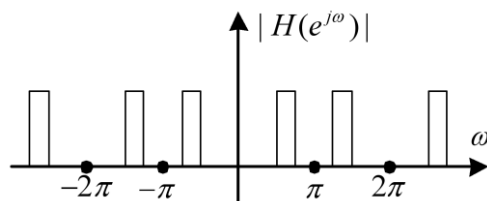


图 2.1 滤波器幅频特性曲线

10. 若序列的长度为  $M$ ，要能够由频域抽样信号  $X(k)$  恢复原序列，而不发生时域混叠现象，则频域抽样点数  $N$  需满足的条件是（ ）。

三.（10 分）对实信号进行谱分析，要求谱分辨率  $F \leq 10Hz$ ，信号最高频率  $f_h = 2.5kHz$ ，试确定以下参量：（1）最小记录长度  $T_0$ ；（2）抽样点间的最大时间间隔  $T$ ；（3）在一个记录中的最小抽样点数  $N$ 。

四、解答题（15 分）

已知系统用下面差分方程描述

$$y(n) = x(n) + \frac{1}{2}x(n-1) + \frac{5}{6}y(n-1) - \frac{1}{6}y(n-2)$$

试分别画出系统的直接 I 型、级联型和并联型结构。其中  $x(n)$  和  $y(n)$  分别表示系统的输入和输出信号。

五、解答题（10 分）

已知模拟滤波器的系统函数  $H_a(s) = \frac{1}{2s^2 + 3s + 1}$ ，用脉冲响应不变法和双线性变换法分别将其转化为数字滤波器，采样周期  $T = 2$  秒。

六、解答题（10 分）

用矩形窗设计一个 FIR 线性相位低通数字滤波器。已知通带的截止频率  $\omega_p = 0.5\pi$ ，窗的长度  $N = 17$ ，求出  $h(n)$  的表达式即可。

七、解答题（15 分）

图 7-1 为一数字信号处理系统，其中 A/D 为模数转换器， $x(t)=\sin(200\pi t)+\sin(300\pi t)$  为系统模拟输入信号，试解答如下问题：

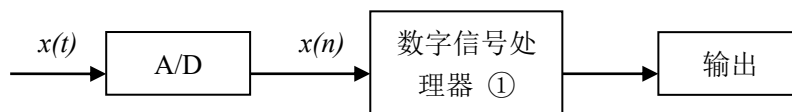


图 7-1 数字信号处理系统

1、若图中数字信号处理器①是 IIR 数字滤波器并具有高通特性，试确定其截止频率和输出信号（忽略滤波器带来的影响）。

2、简要叙说 IIR 和 FIR 这两种滤波器的异同（一般至少涉及 3 个方面）。

3、设 A/D 采样率为 512Hz，对序列  $x(n)$  进行 256 个点的 FFT 变换。求两谱线间的频率间隔。若对上述数据进行离散傅立叶反变换，则反变换后的抽样间隔是多少？整个 256 个点的时宽又为多少？

请上传您与您已完成的答题纸（答题纸的签名页面）的合照照片和您身份证、学生证、您已完成的答题纸（答题纸的签名页面）。此题不答或不属实或不符合要求，本次考试无效。